

Fiche 35 — Fonctions convexes (Boyd, chapitre 3)

Matière	Maths · Optimisation
Cours source	Boyd & Vandenberghe, <i>Convex Optimization</i> , chapitre 3 « Convex functions », p. 67–126
Difficulté	Must know — avec le chapitre 2, tout le socle M1
Temps d'étude estimé	3 h
Prérequis	Fiche 34 (ensembles convexes, épigraphe, cônes), fiche 9 (hessienne)
Concepts clés	Convexité, extension à valeurs étendues, conditions du premier et du second ordre, épigraphe, sous-niveaux, Jensen, calcul de convexité, composition, minimisation partielle, perspective, conjuguée, quasiconvexité
Poids à l'examen	La question type est « cette fonction est-elle convexe ? » — et la bonne réponse passe toujours par le calcul de convexité (§3.2), jamais par la définition. Les règles de composition sont le point le plus discriminant.

Vue d'ensemble

Le chapitre 3 refait, pour les fonctions, exactement ce que le chapitre 2 a fait pour les ensembles : un catalogue, puis un calcul. Mais il ajoute une idée qui les relie :

FONCTION convexe $\Leftrightarrow$ son ÉPIGRAPHE est un ensemble convexe

Tout le chapitre 2 devient donc disponible pour les fonctions, et réciproquement. Trois caractérisations coexistent, à utiliser selon ce dont on dispose :

Ce que l'on a	Caractérisation
rien (fonction quelconque)	la corde est au-dessus du graphe
f dérivable	la tangente est sous le graphe : $f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x)$
f deux fois dérivable	la hessienne est $\succeq 0$
une construction	le calcul de convexité (§3.2) — la voie de loin la plus rapide

● Concept 1 — Définition et premières remarques

Définition. $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est **convexe** si **dom** f est un ensemble convexe et si, pour tous $x, y \in \text{dom } f$ et $\theta \in [0, 1]$,

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y) \quad (3.1)$$

Géométriquement : le segment joignant $(x, f(x))$ à $(y, f(y))$ — la **corde** — est **au-dessus** du graphe.

f est **strictement convexe** si l'inégalité est stricte dès que $x \neq y$ et $0 < \theta < 1$; **concave** si $-f$ est convexe.

Deux faits immédiats.

- Toute fonction **affine** vérifie (3.1) avec **égalité** : elle est à la fois convexe et concave. Réciproquement, une fonction à la fois convexe et concave est affine.
- **Restriction à une droite** : f est convexe **si et seulement si** pour tout $x \in \text{dom } f$ et tout v , la fonction $g(t) = f(x + tv)$ est convexe (sur son domaine).

La restriction à une droite est l'outil de secours universel. Quand aucune règle du §3.2 ne s'applique, on se ramène à une fonction d'une variable, où l'on sait tout faire. Boyd l'utilise pour $\log \det X$.

Régularité. Une fonction convexe est **continue sur l'intérieur relatif de son domaine** ; ses discontinuités ne peuvent se trouver que sur la frontière relative.

Extension à valeurs étendues

On prolonge f à tout $\mathbb{R}^n$ par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \in \text{dom } f \\ +\infty & x \notin \text{dom } f \end{cases}$$

et l'on retrouve $\text{dom } f = \{x \mid \tilde{f}(x) < \infty\}$. L'intérêt est **notationnel** : l'inégalité (3.1) s'écrit alors pour **tous** x, y sans préciser le domaine, et la somme $f_1 + f_2$ a automatiquement pour domaine $\text{dom } f_1 \cap \text{dom } f_2$.

Exemple 3.1 — fonction indicatrice. Pour C convexe,

$$\tilde{I}_C(x) = \begin{cases} 0 & x \in C \\ +\infty & x \notin C \end{cases}$$

Le tour de passe-passe à retenir : minimiser f sur C revient à minimiser $f + \tilde{I}_C$ sur $\mathbb{R}^n$ — une contrainte devient un terme de l'objectif.

● Concept 2 — Condition du premier ordre

Si f est dérivable (gradient défini sur **dom** f ouvert), alors f est convexe **si et seulement si** **dom** f est convexe et

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x) \quad \forall x, y \in \text{dom } f \quad (3.2)$$

Ce que cela dit. L'approximation de Taylor au premier ordre est un **minorant global** de f .

Réciproquement, si l'approximation de Taylor au premier ordre est toujours un minorant global, la fonction est convexe.

C'est la propriété la plus importante des fonctions convexes, selon Boyd lui-même : *on déduit une information globale (un minorant partout) d'une information locale (valeur et dérivée en un point)*. Conséquence immédiate : si $\nabla f(x) = 0$, alors $f(y) \geq f(x)$ pour tout y — **x est un minimiseur global**.

Variante stricte. f est strictement convexe ssi $f(y) > f(x) + \nabla f(x)^T(y - x)$ pour $x \neq y$.

Démonstration (celle de Boyd, en deux temps).

Cas $n = 1$. Si f est convexe, pour $0 < t \leq 1$ la convexité donne $f(x + t(y - x)) \leq (1 - t)f(x) + tf(y)$, soit après division par t

$$f(y) \geq f(x) + \frac{f(x + t(y - x)) - f(x)}{t}$$

et la limite $t \rightarrow 0$ donne (3.2). Réciproquement, en posant $z = \theta x + (1 - \theta)y$ et en appliquant (3.2) deux fois, en x puis en y depuis z :

$$f(x) \geq f(z) + f'(z)(x - z), \quad f(y) \geq f(z) + f'(z)(y - z)$$

puis en multipliant par θ et $1 - \theta$ et en additionnant, les termes en $f'(z)$ s'annulent et il reste $\theta f(x) + (1 - \theta)f(y) \geq f(z)$.

Cas général. On restreint à la droite : $g(t) = f(ty + (1 - t)x)$, avec $g'(t) = \nabla f(ty + (1 - t)x)^T(y - x)$, et l'on applique le cas $n = 1$: $g(1) \geq g(0) + g'(0)$ est exactement (3.2). ■

● Concept 3 — Condition du second ordre

Si f est deux fois dérivable, f est convexe **si et seulement si** $\text{dom } f$ est convexe et

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0 \quad \forall x \in \text{dom } f$$

Sur $\mathbb{R}$, cela se réduit à $f''(x) \geq 0$: la dérivée est croissante. Géométriquement, la courbure du graphe est dirigée vers le haut.

Convexité stricte. $\nabla^2 f(x) \succ 0$ partout **entraîne** la stricte convexité. La réciproque est **fausse** : $f(x) = x^4$ est strictement convexe mais $f''(0) = 0$.

Exemple 3.2 — fonctions quadratiques. Pour $f(x) = \frac{1}{2}x^T P x + q^T x + r$ avec $P \in \mathbf{S}^n$, on a $\nabla^2 f(x) = P$ partout, donc

$$f \text{ convexe} \iff P \succeq 0, \quad f \text{ strictement convexe} \iff P \succ 0$$

⚠ REMARQUE 3.1 DE BOYD — L'HYPOTHÈSE SUR LE DOMAINE NE SE RETIRE PAS.

La fonction $f(x) = 1/x^2$ de domaine $\{x \neq 0\}$ vérifie $f''(x) > 0$ **partout sur son domaine**, et pourtant elle **n'est pas convexe** : son domaine n'est pas convexe. Vérifier la hessienne sans vérifier le domaine est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

● Concept 4 — Le catalogue (§3.1.5)

Sur $\mathbb{R}$.

Fonction	Convexité
e^{ax}	convexe sur $\mathbb{R}$, pour tout $a \in \mathbb{R}$
x^a	convexe sur $\mathbb{R}_{++}$ si $a \geq 1$ ou $a \leq 0$; concave si $0 \leq a \leq 1$
$ x ^p, p \geq 1$	convexe sur $\mathbb{R}$
$\log x$	concave sur $\mathbb{R}_{++}$
$x \log x$	convexe sur $\mathbb{R}_{++}$ (entropie négative)

Sur $\mathbb{R}^n$ et $\mathbf{S}^n$.

Fonction	Convexité	Preuve de Boyd
toute norme $\ x\ $	convexe	$\ \theta x + (1 - \theta)y\ \leq \ \theta x\ + \ (1 - \theta)y\ = \theta\ x\ + (1 - \theta)\ y\ $ — triangulaire + homogénéité
$\max_i x_i$	convexe	$\max_i (\theta x_i + (1 - \theta)y_i) \leq \theta \max_i x_i + (1 - \theta) \max_i y_i$
x^2/y (quadratique-sur-linéaire)	convexe sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_{++}$	$\nabla^2 f = \frac{2}{y^3} \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}^T \succeq 0$
$\log(e^{x_1} + \dots + e^{x_n})$	convexe	hessienne $\frac{1}{(\mathbf{1}^T z)^2} ((\mathbf{1}^T z) \mathbf{diag}(z) - zz^T)$, positive par Cauchy-Schwarz
$(\prod_i x_i)^{1/n}$ (moyenne géométrique)	concave sur $\mathbb{R}_{++}^n$	même argument de Cauchy-Schwarz
$\log \det X$	concave sur $\mathbf{S}_{++}^n$	restriction à une droite

Le calcul de log det, à connaître. Sur la droite $X = Z + tV$ avec $Z \succ 0$:

$$g(t) = \log \det(Z + tV) = \log \det \left(Z^{1/2} (I + tZ^{-1/2} V Z^{-1/2}) Z^{1/2} \right) = \sum_{i=1}^n \log(1 + t\lambda_i) + \log \det Z$$

où les λ_i sont les valeurs propres de $Z^{-1/2} V Z^{-1/2}$. Donc

$$g'(t) = \sum_i \frac{\lambda_i}{1 + t\lambda_i}, \quad g''(t) = - \sum_i \frac{\lambda_i^2}{(1 + t\lambda_i)^2} \leq 0$$

et f est **concave**. ■

Le mémo du log-sum-exp. $\max_i x_i \leq \log \sum_i e^{x_i} \leq \max_i x_i + \log n$: c'est l'approximation **lisse** du maximum, et son gradient est le **softmax**. On la retrouve en apprentissage statistique et dans les modèles de choix discret.

● Concept 5 — Sous-niveaux et épigraphe : le pont avec le chapitre 2

Ensembles de sous-niveau.

$$C_\alpha = \{x \in \text{dom } f \mid f(x) \leq \alpha\}$$

Les sous-niveaux d'une fonction **convexe** sont **convexes**, pour tout α . Preuve immédiate depuis (3.1).

La réciproque est fautive : $f(x) = -e^x$ a tous ses sous-niveaux convexes (des intervalles) sans être convexe — elle est même strictement concave. Les fonctions dont tous les sous-niveaux sont convexes forment une classe plus large : les **quasiconvexes** (concept 9).

Exemple 3.3 — inégalité arithmético-géométrique. Avec $G(x) = (\prod x_i)^{1/n}$ et $A(x) = \frac{1}{n} \sum x_i$, l'ensemble $\{x \in \mathbb{R}_+^n \mid G(x) \geq \alpha A(x)\}$ est convexe : c'est le sur-niveau 0 de la fonction **concave** $G - \alpha A$. Il est de plus positivement homogène : c'est un **cône convexe**.

Épigraphe.

$$\text{epi } f = \{(x, t) \mid x \in \text{dom } f, f(x) \leq t\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

Le théorème de liaison : une fonction est convexe **si et seulement si** son épigraphe est un ensemble convexe. (Et concave ssi son **hypographe** $\{(x, t) \mid t \leq f(x)\}$ est convexe.)

Exemple 3.4 — fonction matricielle fractionnaire. $f(x, Y) = x^T Y^{-1} x$ est convexe sur $\mathbb{R}^n \times \mathbf{S}_{++}^n$, car

$$\text{epi } f = \left\{ (x, Y, t) \mid \begin{pmatrix} Y & x \\ x^T & t \end{pmatrix} \succeq 0, Y \succ 0 \right\}$$

par la condition du **complément de Schur** — et c'est une LMI en (x, Y, t) , donc un convexe (fiche 34). Pour $n = 1$ on retrouve x^2/y .

Lecture géométrique de la condition du premier ordre. Si $(y, t) \in \text{epi } f$ alors $t \geq f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x)$, ce qui s'écrit

$$\begin{pmatrix} \nabla f(x) \\ -1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} y - x \\ t - f(x) \end{pmatrix} \leq 0$$

Le vecteur $(\nabla f(x), -1)$ définit donc un **hyperplan d'appui** à **epi** f au point $(x, f(x))$ — la condition du premier ordre **est** le théorème d'appui du chapitre 2, appliqué à l'épigraphe.

● Concept 6 — Inégalité de Jensen

L'inégalité (3.1) elle-même s'appelle **inégalité de Jensen**. Elle s'étend :

- aux combinaisons convexes finies : $f(\sum_i \theta_i x_i) \leq \sum_i \theta_i f(x_i)$;
- aux intégrales : $f(\int_S p(x) dx) \leq \int_S f(x) p(x) dx$ pour $p \geq 0$ d'intégrale 1 ;
- à l'**espérance**, forme la plus générale :

$$f(\mathbb{E} x) \leq \mathbb{E} f(x) \quad (3.5)$$

Cette inégalité caractérise la convexité : si f n'est pas convexe, il existe une variable aléatoire x à valeurs dans $\text{dom } f$ telle que $f(\mathbb{E} x) > \mathbb{E} f(x)$.

REMARQUE 3.2 DE BOYD, À RETENIR.

Si z est un vecteur aléatoire **centré**, alors $\mathbb{E} f(x + z) \geq f(x)$: *ajouter un bruit centré ne peut pas faire baisser, en moyenne, la valeur d'une fonction convexe*. C'est la raison profonde pour laquelle le bruit dégrade un coût convexe.

Applications classiques (§3.1.9).

Inégalité arithmético-géométrique. — $-\log$ est convexe ; Jensen avec $\theta = 1/2$ donne

$$-\log \frac{a+b}{2} \leq \frac{-\log a - \log b}{2} \implies \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$$

La version générale $a^\theta b^{1-\theta} \leq \theta a + (1-\theta)b$ s'obtient avec un θ quelconque.

Inégalité de Hölder. Pour $p > 1$ avec $1/p + 1/q = 1$:

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \left(\sum_i |x_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_i |y_i|^q \right)^{1/q}$$

Elle s'obtient en appliquant l'inégalité arithmético-géométrique générale à $a = |x_i|^p / \sum_j |x_j|^p$, $b = |y_i|^q / \sum_j |y_j|^q$ et $\theta = 1/p$, puis en sommant sur i .

● Concept 7 — Le calcul de convexité (§3.2)

C'est la section à maîtriser : elle rend inutile tout calcul de hessienne.

Somme pondérée positive et composition affine

- wf est convexe pour $w \geq 0$; une **somme** de convexes est convexe. Les fonctions convexes forment donc elles-mêmes un **cône convexe**.
- Cela s'étend aux intégrales : si $f(x, y)$ est convexe en x pour chaque y et $w(y) \geq 0$, alors $g(x) = \int_A w(y) f(x, y) dy$ est convexe.
- **Composition affine** : si f est convexe, $g(x) = f(Ax + b)$ l'est aussi.

Maximum et supremum ponctuels

Si $f_1, \dots, f_m$ sont convexes, $f(x) = \max_i f_i(x)$ l'est. Et cela s'étend au **supremum sur un ensemble infini** :

$$g(x) = \sup_{y \in A} f(x, y) \quad \text{est convexe si } f(\cdot, y) \text{ l'est pour chaque } y \quad (3.7)$$

En termes d'épigraphe : $\text{epi } g = \bigcap_{y \in A} \text{epi } f(\cdot, y)$ — le résultat n'est que l'intersection de convexes du chapitre 2.

Exemple	Fonction	Écriture en supremum
3.5 affine par morceaux	$\max_i (a_i^T x + b_i)$	max de fonctions affines
3.6 somme des r plus grandes composantes	$\sum_{i=1}^r x_{[i]}$	$\max\{x_{i_1} + \dots + x_{i_r}\}$ sur les choix d'indices
3.7 fonction d'appui	$S_C(x) = \sup_{y \in C} x^T y$	sup de linéaires
3.8 distance au point le plus éloigné	$\sup_{y \in C} \ x - y\ $	sup de convexes
3.10 plus grande valeur propre	$\lambda_{\max}(X) = \sup\{y^T X y \mid \ y\ _2 = 1\}$	sup de linéaires en X
3.11 norme spectrale	$\ X\ _2 = \sup\{u^T X v \mid \ u\ _2 = \ v\ _2 = 1\}$	sup de linéaires en X

Exemple 3.9 (concavité par l'infimum). Le coût optimal des moindres carrés pondérés $g(w) = \inf_x \sum_i w_i (a_i^T x - b_i)^2$ est **concave** en w : c'est un infimum de fonctions **linéaires** de w .

La réciproque (importante). Presque toute fonction convexe est le supremum ponctuel d'une famille de fonctions **affines** : si f est convexe avec $\text{dom } f = \mathbb{R}^n$,

$$f(x) = \sup\{g(x) \mid g \text{ affine, } g(z) \leq f(z) \forall z\}$$

La preuve prend un **hyperplan d'appui** à $\text{epi } f$ en $(x, f(x))$ et montre qu'il n'est pas vertical.

Composition (§3.2.4) — le point technique

Pour $f = h \circ g$ avec $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, la dérivée seconde dans le cas scalaire régulier s'écrit

$$f''(x) = h''(g(x)) g'(x)^2 + h'(g(x)) g''(x) \quad (3.9)$$

d'où les **quatre règles** :

h	g	$f = h \circ g$
convexe et croissante	convexe	convexe
convexe et décroissante	concave	convexe
concave et croissante	concave	concave
concave et décroissante	convexe	concave

La monotonie de h ne s'oublie pas. $h(u) = u^2$ est convexe mais pas croissante sur $\mathbb{R}$, donc g convexe n'entraîne **pas** g^2 convexe : prendre $g(x) = x^2 - 1$, dont le carré $(x^2 - 1)^2$ n'est pas convexe. La monotonie doit s'entendre sur l'**extension à valeurs étendues** de h — c'est la subtilité que Boyd détaille.

Minimisation partielle (§3.2.5)

Si f est convexe en (x, y) et C un convexe non vide, alors

$$g(x) = \inf_{y \in C} f(x, y) \quad (3.16)$$

est convexe en x (pourvu que $g(x) > -\infty$). Son domaine est la **projection** de **dom f** sur les coordonnées x .

La symétrie à retenir. Le **sup** préserve la convexité même sur des fonctions séparées ; l'**inf** ne la préserve que si f est convexe **conjointement** en (x, y) . C'est la différence entre l'intersection d'épigraphe et leur projection.

Perspective d'une fonction (§3.2.6)

$$g(x, t) = t f(x/t), \quad \text{dom } g = \{(x, t) \mid x/t \in \text{dom } f, t > 0\}$$

La perspective **préserve la convexité** (et la concavité). Exemples classiques : la perspective de $x^T x$ est $x^T x/t$ (quadratique-sur-linéaire) ; celle de $-\log x$ est $t \log(t/x)$, l'**entropie relative**.

● Concept 8 — La fonction conjuguée (§3.3)

Définition.

$$f^*(y) = \sup_{x \in \text{dom } f} (y^T x - f(x)) \quad (3.18)$$

Son domaine est l'ensemble des y pour lesquels le supremum est **fini**.

f^* est toujours **convexe**, que f le soit ou non — c'est un supremum de fonctions **affines** de y .

Lecture géométrique (figure 3.8). $f^*(y)$ est l'**écart maximal** entre la droite $y \mapsto yx$ et le graphe de f . Si f est dérivable, cet écart est atteint là où $f'(x) = y$: la conjuguée réindexe la fonction **par sa pente** au lieu de son abscisse.

Inégalité de Fenchel (dite de Young si f est dérivable) — conséquence immédiate de la définition :

$$f(x) + f^*(y) \geq x^T y \quad \forall x, y$$

Exemple : pour $f(x) = \frac{1}{2}x^T Qx$ avec $Q \succ 0$, on obtient

$$x^T y \leq \frac{1}{2}x^T Qx + \frac{1}{2}y^T Q^{-1}y$$

POURQUOI C'EST CENTRAL.

La conjuguée est l'outil qui produit les **fonctions duales** du chapitre 5 (fiche 37) : la fonction duale de Lagrange s'exprime presque toujours à l'aide d'une conjuguée. Retenir la définition et Fenchel suffit à ce stade.

● Concept 9 — Quasiconvexité (§3.4)

Définition. f est **quasiconvexe** (ou *unimodale*) si son domaine et **tous** ses sous-niveaux $S_\alpha = \{x \in \text{dom } f \mid f(x) \leq \alpha\}$ sont convexes. f est **quasiconcave** si $-f$ est quasiconvexe (tous les **sur-niveaux** convexes), et **quasilinéaire** si elle est les deux — auquel cas tous ses **ensembles de niveau** $\{f = \alpha\}$ sont convexes.

Sur $\mathbb{R}$, la quasiconvexité signifie que chaque sous-niveau est un **intervalle** : la fonction descend puis remonte, sans « bosse » intermédiaire.

Convexe $\Rightarrow$ **quasiconvexe**, jamais l'inverse : $-e^x$, $\log x$, $\lceil x \rceil$ sont quasiconvexes sans être convexes.

Condition du premier ordre. Si f est dérivable, f est quasiconvexe **si et seulement si** $\text{dom } f$ est convexe et

$$f(y) \leq f(x) \implies \nabla f(x)^T(y - x) \leq 0 \quad (3.20)$$

Comparez avec la condition du premier ordre convexe. La convexité dit *combien* f descend ; la quasiconvexité dit seulement *dans quelle direction*. C'est nettement plus faible — et c'est pourquoi $\nabla f(x) = 0$ n'entraîne **pas** l'optimalité globale pour une fonction quasiconvexe.

POURQUOI L'ÉCONOMISTE S'Y INTÉRESSE.

La convexité des **préférences** n'est rien d'autre que la **quasiconcavité** de la fonction d'utilité : les courbes d'indifférence délimitent des sur-niveaux convexes. La microéconomie n'a jamais besoin de plus que la quasiconcavité — hypothèse strictement plus faible que la concavité.

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Vérifier le domaine** : est-il convexe ? Sinon, tout s'arrête là (remarque 3.1).
2. **Chercher dans le catalogue** (§3.1.5) : norme, max, log-sum-exp, quadratique-sur-linéaire, **log det**...
3. **Décomposer par le calcul** (§3.2) : somme positive ? composition affine ? max ou sup ? composition avec les règles de monotonie ? minimisation partielle ? perspective ?
4. **Sinon, restreindre à une droite** : poser $g(t) = f(x + tv)$ et étudier g'' .
5. **Sinon seulement**, calculer la hessienne et étudier son signe.
6. **Pour la non-convexité**, exhiber deux points et un θ — ou un point où $\nabla^2 f \not\preceq 0$.
7. **Si l'objectif n'est pas convexe**, tester la **quasiconvexité** par les sous-niveaux : cela suffit à beaucoup de méthodes.

Exercices progressifs

Niveau 1 — $f(x) = \|Ax - b\|_2^2$ est-elle convexe ?

Oui, par composition affine : $f = h \circ g$ avec $g(x) = Ax - b$ affine et $h(u) = \|u\|_2^2$ convexe. La composition d'une convexe avec une **affine** préserve la convexité **sans condition de monotonie** (§3.2.2). *Contrôle par la hessienne* : $\nabla^2 f = 2A^T A \succeq 0$.

Niveau 2 — $f(x) = e^{g(x)}$ avec g convexe : convexe ?

Oui. $h(u) = e^u$ est convexe **et croissante**, g est convexe : première ligne du tableau de composition, donc f est convexe. *Contre-test* : si h n'était pas croissante — par exemple $h(u) = u^2$ — la conclusion tomberait. Avec $g(x) = x^2 - 1$ convexe, $h(g(x)) = (x^2 - 1)^2$ a une dérivée seconde $12x^2 - 4$, négative en 0 : **pas convexe**.

Niveau 3 — Montrez que $f(x) = x^2/y$ est convexe sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_{++}$, par **deux** méthodes.

Méthode 1 — hessienne. Pour $y > 0$,

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{2}{y^3} \begin{pmatrix} y^2 & -xy \\ -xy & x^2 \end{pmatrix} = \frac{2}{y^3} \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}^T$$

C'est $\frac{2}{y^3} vv^T$ avec $y^3 > 0$: une matrice de la forme vv^T est toujours $\succeq 0$ (car $z^T vv^T z = (v^T z)^2 \geq 0$).

Méthode 2 — perspective. f est la **perspective** de $u \mapsto u^2$: $g(x, y) = y(x/y)^2 = x^2/y$. La perspective préserve la convexité (§3.2.6), et u^2 est convexe.

Méthode 3 — épigraphe. $\text{epi } f = \{(x, y, t) \mid \begin{pmatrix} y & x \\ x & t \end{pmatrix} \succeq 0, y > 0\}$ par complément de Schur : une LMI, donc convexe (exemple 3.4).

Niveau 4 — type examen — Montrez que $f(X) = \lambda_{\max}(X)$ est convexe sur $\mathbf{S}^n$, puis que $g(X) = \lambda_{\min}(X)$ est **concave**.

Convexité de $\lambda_{\max}$. Par le quotient de Rayleigh,

$$\lambda_{\max}(X) = \sup\{y^T X y \mid \|y\|_2 = 1\}$$

Pour chaque y fixé, $X \mapsto y^T X y$ est une fonction **linéaire** de X (c'est $\text{tr}(X y y^T)$). Donc $\lambda_{\max}$ est un **supremum ponctuel de fonctions linéaires**, donc convexe (§3.2.3, exemple 3.10). ■

Concavité de $\lambda_{\min}$. De même,

$$\lambda_{\min}(X) = \inf\{y^T X y \mid \|y\|_2 = 1\}$$

est un **infimum** de fonctions linéaires, donc **concave**. (On peut aussi écrire $\lambda_{\min}(X) = -\lambda_{\max}(-X)$ et conclure par composition avec l'application affine $X \mapsto -X$.)

Ce que l'exercice enseigne. Une fonction définie par un problème d'optimisation hérite de la convexité de la **manière** dont on optimise : un **sup** de linéaires est convexe, un **inf** de linéaires est concave. Ce seul principe donne $\lambda_{\max}$, la norme spectrale, la fonction d'appui, et — au chapitre 5 — la **fonction duale de Lagrange**, qui est toujours concave pour cette exacte raison.

● Common mistakes

1. **Oublier de vérifier que $\text{dom } f$ est convexe** — la remarque 3.1 de Boyd est explicite : $1/x^2$ sur $\{x \neq 0\}$ a une dérivée seconde positive et n'est pas convexe.
2. **Oublier la monotonie de h** dans les règles de composition — c'est l'erreur la plus fréquente du chapitre.
3. **Croire que $\nabla^2 f \succ 0$ est nécessaire à la stricte convexité** — x^4 est strictement convexe avec $f''(0) = 0$.
4. **Croire que « tous les sous-niveaux convexes » implique convexe** — cela ne donne que la **quasiconvexité** ($-e^x$).
5. **Appliquer l'inf à une fonction convexe en x seulement** — la minimisation partielle exige la convexité **conjointe** en (x, y) .
6. **Confondre f^* et f^{-1}** — la conjuguée n'est pas une réciproque ; c'est une réindexation par la pente.
7. **Croire qu'un point stationnaire est optimal pour une quasiconvexe** — la condition du premier ordre quasiconvexe est bien plus faible que la convexe.
8. **Calculer une hessienne quand une règle suffit** — long, et souvent faux sur des fonctions matricielles.

Ultimate Review

1. Définition : la **corde au-dessus du graphe**, avec **$\text{dom } f$** convexe.
2. **f convexe** $\iff$ sa restriction à toute droite l'est.
3. **Premier ordre** : $f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x)$ — la tangente minore globalement. D'où : $\nabla f(x) = 0 \Rightarrow$ minimum **global**.
4. **Second ordre** : $\nabla^2 f \succeq 0$ sur un domaine convexe. $\nabla^2 f \succ 0 \Rightarrow$ strictement convexe, mais pas la réciproque.
5. **f convexe** $\iff$ **epi f convexe** — le pont avec le chapitre 2. Les sous-niveaux sont convexes, mais la réciproque est fausse.
6. **Jensen** : $f(\mathbb{E}x) \leq \mathbb{E}f(x)$; il **caractérise** la convexité. AG et Hölder en découlent.

7. **Calcul** : somme positive, composition affine, max/sup ponctuel, composition (4 règles avec monotonie), minimisation partielle (convexité **conjointe**), perspective $tf(x/t)$.
8. Un **sup de linéaires** est convexe ; un **inf de linéaires** est concave — d'où $\lambda_{\max}$, la norme spectrale, la fonction d'appui.
9. **Conjuguée** $f^*(y) = \sup_x (y^T x - f(x))$: toujours convexe ; **Fenchel** $f(x) + f^*(y) \geq x^T y$.
10. **Quasiconvexe** : tous les sous-niveaux convexes. Condition du premier ordre :

$$f(y) \leq f(x) \Rightarrow \nabla f(x)^T (y - x) \leq 0.$$

Formulas to know

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y) \quad f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x) \quad \nabla^2 f \succeq 0$$

$$\text{epi } f = \{(x, t) \mid f(x) \leq t\} \quad g(x, t) = tf(x/t) \quad f^*(y) = \sup_x (y^T x - f(x))$$

Methods to know : le protocole en 7 étapes ; les quatre règles de composition ; la restriction à une droite ; l'écriture en supremum de linéaires.

Active Recall

Basic — Énoncez les conditions du premier et du second ordre, avec leurs hypothèses.

Premier ordre (f dérivable, **dom** f ouvert et **convexe**) : f convexe

$\iff f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x)$ pour tous $x, y \in \text{dom } f$. *Second ordre* (f deux fois dérivable, **dom** f ouvert et **convexe**) : f convexe $\iff \nabla^2 f(x) \succeq 0$ pour tout $x \in \text{dom } f$. Dans les deux cas, la convexité du **domaine** est une hypothèse séparée qui ne se déduit pas du reste.

Understanding — Pourquoi la condition du premier ordre est-elle « la propriété la plus importante » des fonctions convexes ?

Parce qu'elle transforme une information **locale** (valeur et gradient en un point) en une information **globale** (un minorant valable partout). Conséquence directe : $\nabla f(x) = 0$ entraîne $f(y) \geq f(x)$ pour **tout** y , donc l'optimalité **globale**. C'est ce qui rend l'optimisation convexe faisable : annuler le gradient suffit.

Application — $f(x) = \max\{x_1, \|x\|_2, e^{x_2}\}$ est-elle convexe ?

Oui. Chacune des trois fonctions est convexe : x_1 est linéaire, $\|x\|_2$ est une norme, e^{x_2} est convexe (exponentielle composée avec une forme linéaire). Le **maximum ponctuel** de fonctions convexes est convexe (§3.2.3). Aucun calcul de hessienne n'est nécessaire — et il serait d'ailleurs impossible, f n'étant pas dérivable partout.

Comparison — Supremum et infimum : lequel préserve la convexité, et à quelles conditions ?

Le **supremum** ponctuel d'une famille de convexes est convexe, sans autre hypothèse — c'est l'intersection des épigraphes. L'**infimum** ne préserve la convexité que dans le cas de la **minimisation partielle** : il faut que $f(x, y)$ soit convexe **conjointement** en (x, y) , et C convexe. Un infimum de fonctions convexes en x seulement n'a aucune raison d'être convexe.

Exam-style — Montrez que le log-sum-exp est convexe et encadrez-le par le maximum.

Convexité. Avec $z = (e^{x_1}, \dots, e^{x_n})$, la hessienne vaut

$$\nabla^2 f(x) = \frac{1}{(\mathbf{1}^T z)^2} \left((\mathbf{1}^T z) \mathbf{diag}(z) - z z^T \right)$$

et pour tout v ,

$$v^T \nabla^2 f(x) v = \frac{1}{(\mathbf{1}^T z)^2} \left(\left(\sum_i z_i \right) \left(\sum_i v_i^2 z_i \right) - \left(\sum_i v_i z_i \right)^2 \right) \geq 0$$

par **Cauchy-Schwarz** $(a^T a)(b^T b) \geq (a^T b)^2$ appliqué à $a_i = \sqrt{z_i}$ et $b_i = v_i \sqrt{z_i}$. Donc $\nabla^2 f \succeq 0$ et f est convexe.

Encadrement. $e^{\max_i x_i} \leq \sum_i e^{x_i} \leq n e^{\max_i x_i}$, d'où en prenant le logarithme

$$\max_i x_i \leq \log \sum_i e^{x_i} \leq \max_i x_i + \log n$$

Le log-sum-exp est donc une approximation lisse du maximum, à $\log n$ près.

Flashcards

Question	Réponse
Définition de la convexité ?	$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)$, dom f convexe
Condition du premier ordre ?	$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x)$ — la tangente mineure
Condition du second ordre ?	$\nabla^2 f(x) \succeq 0$ sur un domaine convexe
$\nabla^2 f \succ 0$ implique quoi ?	Stricte convexité — la réciproque est fausse (x^4)
f convexe $\iff$? (ensembles)	Son épigraphe est convexe
Sous-niveaux convexes implique convexe ?	Non — seulement quasiconvexe ($-e^x$)
Inégalité de Jensen ?	$f(\mathbb{E}x) \leq \mathbb{E}f(x)$ — elle caractérise la convexité
Les quatre règles de composition ?	h convexe croissante o g convexe ; convexe décroissante o concave ; et les deux duales pour la concavité
Composition affine ?	$f(Ax + b)$ convexe si f l'est — sans condition de monotonie
Sup ponctuel de convexes ?	Convexe — intersection des épigraphes
Minimisation partielle ?	$\inf_y f(x, y)$ convexe si f convexe conjointement en (x, y)
Perspective d'une fonction ?	$g(x, t) = tf(x/t)$, $t > 0$ — préserve la convexité
Conjuguée ?	$f^*(y) = \sup_x (y^T x - f(x))$ — toujours convexe
Inégalité de Fenchel ?	$f(x) + f^*(y) \geq x^T y$
$\lambda_{\max}(X)$ est ?	Convexe — sup de $y^T X y$ sur $\ y\ _2 = 1$, donc de linéaires
$\log \det X$ est ?	Concave sur $\mathbf{S}_{++}^n$
Moyenne géométrique ?	Concave sur $\mathbb{R}_{++}^n$
Quasiconvexe ?	Tous les sous-niveaux sont convexes
Condition du premier ordre quasiconvexe ?	$f(y) \leq f(x) \Rightarrow \nabla f(x)^T(y - x) \leq 0$